

# Mini-diagnostic de mathématiques - Secondaire I

Un test de repérage pour vérifier les bases de fin de scolarité obligatoire avant l'entrée au secondaire II.

À qui s'adresse ce diagnostic ?

Principalement aux élèves du secondaire I en Suisse romande (Cycle 3), avec un niveau de référence proche de la fin du cycle. Un élève de 9e ou 10e peut ne pas avoir encore rencontré toutes les notions : dans ce cas, interprétez surtout les domaines déjà étudiés.

Durée conseillée : 25 minutes • Calculatrice : non • Barème : 18 points

Consigne : répondre seul, sans cours ni internet. Si une question bloque plus de 90 secondes, passer à la suivante et y revenir ensuite.

Important : le vocabulaire et la progression varient selon le canton et l'établissement. Ce test n'est pas un examen officiel ; il sert à repérer rapidement les acquis en nombres, algèbre, fonctions, géométrie, proportionnalité et probabilités.

Repères pédagogiques : Plan d'études romand (PER), Cycle 3, Mathématiques - notamment MSN 32 à MSN 35.

Nom de l'élève : \_\_\_\_\_

Niveau / année : \_\_\_\_\_

## A. Nombres et calcul - 5 points

1. Calculer :  $-8 + 15 - 6$ .

---

2. Calculer et donner le résultat sous forme irréductible :  $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ .

---

3. Calculer en respectant les priorités :  $(3 - 7)^2 - 2 \times 5$ .

---

4. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

---

5. Calculer 15 % de 240.

---

## B. Algèbre et fonctions - 6 points

6. Développer et réduire :  $4(2x - 3) - 3(x + 5)$ .

---

7. Résoudre :  $7x - 9 = 26$ .

---

8. Résoudre :  $3(x - 2) = 2x + 5$ .

---

9. Factoriser au maximum :  $8x^2 - 12x$ .

---

10. On considère  $f(x) = -3x + 4$ . Calculer  $f(-2)$ .

---

11. Avec la même fonction, déterminer  $x$  tel que  $f(x) = 1$ .

---

---

## C. Géométrie et repérage - 4 points

12. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer la longueur de l'hypoténuse.

---

---

13. Un triangle a pour côtés 10 cm, 24 cm et 26 cm. Est-il rectangle ? Justifier.

---

---

---

14. Dans un repère, A(-3 ; 2) et B(5 ; 8). Calculer les coordonnées du milieu M de [AB].

---

---

15. Sur un plan à l'échelle 1:50, une longueur mesure 8 cm. Quelle est la longueur réelle en mètres ?

---

---

## D. Données et probabilités - 3 points

16. Calculer la moyenne des quatre valeurs : 8 ; 10 ; 12 ; 14.

---

---

17. Un sac contient 4 boules rouges, 5 bleues et 1 verte. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une boule qui n'est pas bleue ?

---

---

18. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ou strictement supérieur à 4 ?

---

---